Tổng hợp thay đổi Nghiệp vụ & Chức năng so với Tài liệu gốc

Nov 11, 2026 · @khoi

Tóm tắt

Kết luận rà soát 11/11/2026: 15 tài liệu hiện đã đồng bộ về nghiệp vụ, Use Case, dữ liệu và API. Lần kiểm tra chéo hôm nay tìm thêm 6 chỗ lệch nhỏ (tên mục, liên kết, bảng API) và đã sửa ngay; không còn lỗi nào làm sai luồng nghiệp vụ. Chi tiết ở phần cuối.

So với bộ tài liệu gốc (bản 2.0, nhận ngày 09/11), hệ thống đã thay đổi qua 3 đợt:

1. **Bản 3.0 – theo góp ý GVHD:** mỗi dịch vụ có hóa đơn riêng, lập ngay khi chỉ định; khách được mua thuốc ngoài nên hóa đơn thuốc là tùy chọn; bỏ các cột thừa, dẫn xuất.
2. **Rà soát 10/11 – sửa luồng chưa chạy được:** check-in đổi lịch hẹn qua sự kiện, thêm gỡ phân công, thêm sửa hóa đơn thuốc, chặt điều kiện hủy ca và mở lại hồ sơ.
3. **Rà soát 11/11 – hàng đợi riêng từng Bác sĩ:** Lễ tân xếp ca vào hàng đợi Bác sĩ bất kỳ lúc nào; Bác sĩ, KTV Xét nghiệm, CĐHA cùng dùng "Gọi số tiếp theo" và "Đẩy lùi 1 bậc"; bỏ Khóa ưu tiên.

Chỉ số	Bản gốc 2.0	Hiện tại
Bảng CSDL	23	25 (thêm 4, bỏ 2)
VIEW tính tiền	0	2
Enum lưu CSDL	13	10 (+1 enum chỉ ở ứng dụng)
Use Case đặc tả chi tiết	13	13 (giữ mã, đổi nội dung)
Yêu cầu chức năng / phi chức năng	70 FR / 8 NFR	70 FR / 8 NFR (52 FR và 4 NFR có nội dung thay đổi)
Quy tắc nghiệp vụ toàn hệ thống	BR-01 → BR-31	BR-01 → BR-34 (19 BR sửa, 3 BR mới)
Ngoại lệ	16 EX	16 EX (cả 16 đều sửa)
Bước chuyển trạng thái Đợt khám	T01 → T11	T01 → T14 (T13 đã bỏ, giữ số)

Chỉ số	Bản gốc 2.0	Hiện tại
Trạng thái Bác sĩ	3 (có Khóa ưu tiên)	2 (`AVAILABLE` / `BUSY`)
Sự kiện RabbitMQ	6–8 tên, lệch giữa các tài liệu	9 sự kiện chuẩn trên `clinic.events`
Mã lỗi nghiệp vụ	28	39
Hóa đơn	1 hóa đơn gộp / ca, lập khi chốt ca	1 hóa đơn / dịch vụ + hóa đơn thuốc tùy chọn
Hàng đợi	1 hàng đợi sảnh + 2 hàng đợi CLS	Danh sách chờ phân công + hàng đợi riêng mỗi Bác sĩ + 2 hàng đợi CLS tự động

Phạm vi & cách đọc

Tài liệu này so bản gốc 2.0 với bản hiện tại của 15 tài liệu, tập trung vào thay đổi nghiệp vụ và chức năng. Thay đổi kỹ thuật thuần túy (cấu hình Spring, lỗi bảo mật JWT, liên kết hỏng) chỉ nêu gọn ở phần "State Machine, Activity, dữ liệu & API".

Tài liệu	Vai trò	Mức thay đổi
`TAI_LIEU_MO_TA_NGHIEP_VU_PHONG_KHAM_THU_Y.md`	Nguồn gốc nghiệp vụ	Lớn: 30 mục thay đổi
`DAC_TA_USE_CASE_CORE.md`	Đặc tả 13 Use Case lõi, BR, CRUD	Lớn: 21 mục, viết lại UC-20, 21, 34_35, 36
`YEU_CAU_CHUC_NANG_VA_PHI_CHUC_NANG.md`	70 FR, 8 NFR, RTM	Lớn: 52 FR, 4 NFR
`TONG_HOP_NGOAI_LE_VA_XU_LY_HE_THONG.md`	16 ngoại lệ EX	Lớn: cả 16 EX
`THIET_KE_SO_DO_TRANG_THAI_STATE_MACHINE.md`	SM-01 → SM-06	Lớn: thêm T12–T14, mục 2.4 hàng đợi, SM-02 và SM-05, SM-06 viết lại

Tài liệu	Vai trò	Mức thay đổi
`THIET_KE_SO_DO_HOAT_DONG_ACTIVITY.md`	AD-01 → AD-06	Lớn: AD-02 viết lại, AD-06 đổi sang 2 loại hóa đơn
`THIET_KE_CO_SO_DU_LIEU_ERD.md` / `.docx`, `schema_init.sql`	Lược đồ 25 bảng	Lớn: thêm 4 bảng, bỏ 2 bảng, bỏ 24 cột thừa / dẫn xuất, thêm cột hàng đợi
`DANH_SACH_KIEU_ENUM_HE_THONG.md`	Enum	Vừa: 13 → 10 enum CSDL
`THIET_KE_KIEN_TRUC_MICROSERVICES.md`	4 service, sự kiện	Vừa: danh mục 9 sự kiện, giao dịch cục bộ
`QUY_CHUAN_THIET_KE_VA_LAP_TRINH_BACKEND_SPRINGBOOT.md`	API, mã lỗi, mã mẫu	Lớn: 22 mục, 28 → 39 mã lỗi
`LICH_TRINH_XAY_DUNG_MA_NGUON_VA_HUONG_DAN_TEST.md`	Task code + test	Lớn: Task 3.x, 5.x viết lại
`KE_HOACH_VA_LICH_TRINH_DO_AN_TOT_NGHIEP.md`, `BANG_TONG_HOP_LICH_TRINH_TOAN_KHOA.md`	Kế hoạch theo tuần	Nhỏ: đổi mô tả công việc, số BR

Quy ước trong các bảng dưới: cột **Đợt** ghi `3.0` (góp ý GVHD), `10/11` hoặc `11/11` (rà soát). Mỗi tài liệu gốc vẫn giữ phụ lục "Thay đổi so với phiên bản 2.0" để tra cứu từng dòng.

Thay đổi nghiệp vụ cốt lõi

Hai thay đổi lớn nhất là cách tính tiền và cách xếp hàng. Tiền chuyển từ 1 hóa đơn gộp cuối ca sang hóa đơn riêng cho từng dịch vụ, lập ngay khi chỉ định. Hàng đợi chuyển từ 1 hàng ở sảnh sang hàng đợi riêng mỗi Bác sĩ, dùng chung một cơ chế gọi số với phòng Xét nghiệm và CĐHA.

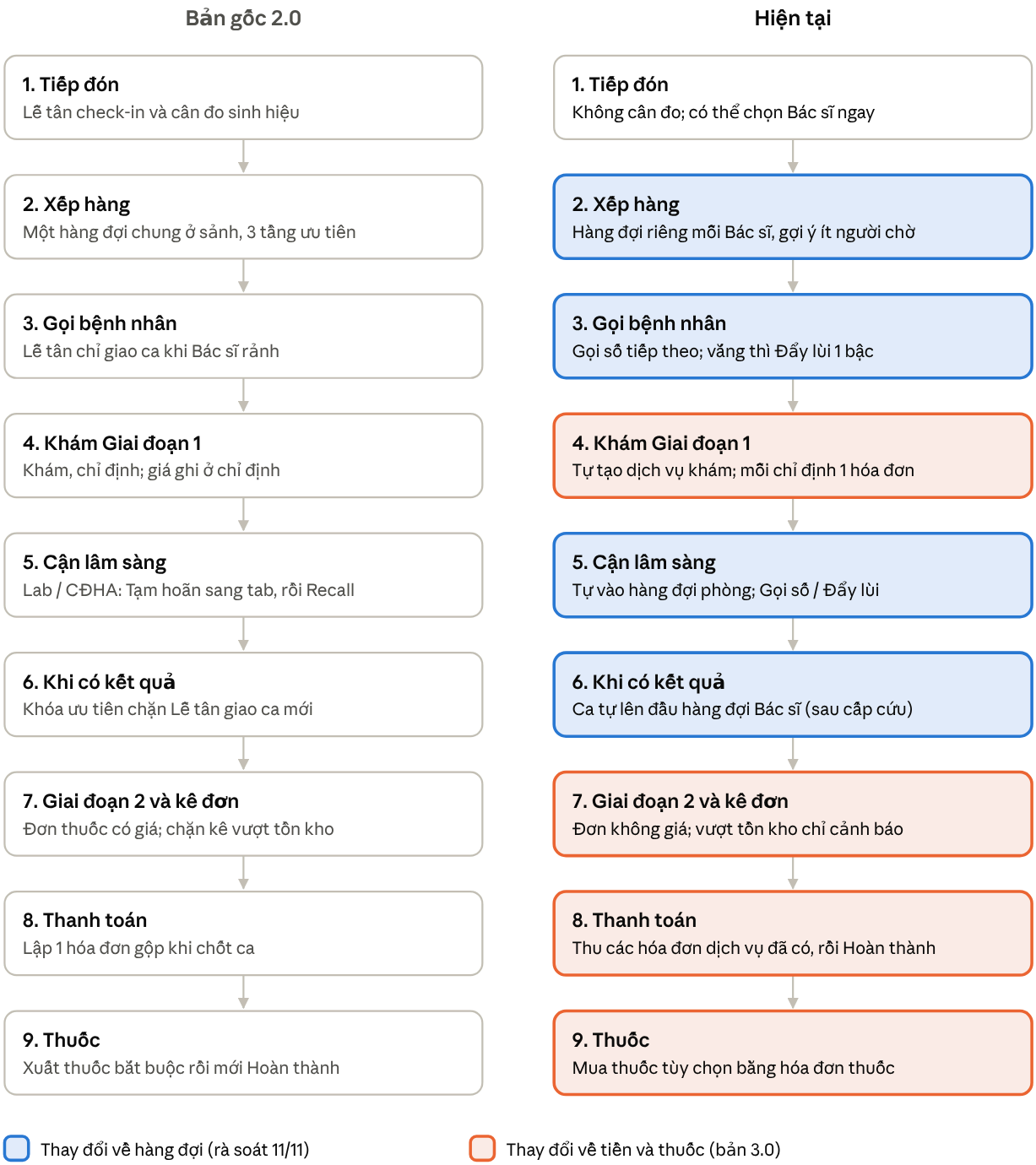
Mảng nghiệp vụ	Bản gốc 2.0	Hiện tại	Đợt	Lý do
Vai trò nhân viên	3 vai trò nội bộ; phòng cố định chỉ cho Bác sĩ	5 vai trò (thêm KTV Xét nghiệm, KTV CĐHA); phòng cố định cho cả Bác sĩ và KTV	3.0	Thiếu 2 vai trò thực hiện cận lâm sàng
Đặt lịch & sức chứa	Tối đa 3 lịch / khung; có `end_time`; Lễ tân rà soát vãng mặt cuối ca	Sức chứa = số Bác sĩ đang làm việc; khung cố định 30 phút; tự đánh dấu vãng mặt sau giờ hẹn + 30 phút, khách đến sau tính như vãng lai	3.0	Sức chứa tính động; khớp EX-01
Tiếp đón (check-in)	Lễ tân cân đo sinh hiệu; tạo đợt khám và đổi lịch hẹn trong 1 giao dịch	Không cân đo (Bác sĩ đo trong phòng); chặn thú cưng đang có đợt khám mở; lịch hẹn chuyển "Đã tiếp đón" qua sự kiện `VisitCheckedInEvent`; có thể chọn Bác sĩ ngay	3.0, 10/11, 11/11	Hai CSDL khác nhau; tránh mâu thuẫn ai cân đo
Hàng đợi khám	1 hàng đợi sảnh 3 tầng (cấp cứu / có hẹn đúng giờ / vãng lai + trễ)	Danh sách chờ phân công + hàng đợi riêng mỗi Bác sĩ; 2 tầng: cấp cứu chưa bị lùi → còn lại theo thứ tự vào hàng	3.0, 11/11	Giờ hẹn năm ở service khác; Lễ tân không phải chờ Bác sĩ rảnh
Phân công Bác sĩ	Chỉ giao cho Bác sĩ rảnh; giao xong Bác sĩ "Đang bận"; không đổi / gỡ được	Xếp vào hàng đợi của Bác sĩ bất kỳ, bất kỳ lúc nào; hệ thống gợi ý Bác sĩ ít người chờ nhất; chuyển hoặc gỡ ca khi ca còn "Chờ khám"	10/11, 11/11	Phân bổ đều ngay khi tiếp nhận
Gọi bệnh nhân & vãng mặt	Bác sĩ "Mời vào phòng"; vãng thì báo Lễ tân hoặc tạm hoãn; phòng CLS "Tạm hoãn" sang tab riêng rồi "Recall" ghim ưu tiên kế tiếp	Cả 3 nơi (Bác sĩ, Xét nghiệm, CĐHA) bấm "Gọi số tiếp theo"; vãng thì "Đẩy lùi 1 bậc": xếp ngay sau người kế tiếp, không giới hạn, hiển thị số lần bị lùi	11/11	Một cơ chế cho mọi phòng; khách quay lại chỉ cần chờ lượt

Mảng nghiệp vụ	Bản gốc 2.0	Hiện tại	Đợt	Lý do
Ưu tiên ca có kết quả	"Khóa ưu tiên": Bác sĩ có ca vừa có kết quả thì Lễ tân không được giao ca mới	Ca có kết quả tự lên đầu hàng đợi của Bác sĩ khám chính (chỉ sau ca cấp cứu); Lễ tân vẫn xếp ca mới bình thường	11/11	Không cần khóa khi mỗi Bác sĩ có hàng đợi riêng
Khám Giai đoạn 1	Không có dịch vụ khám; chỉ có chỉ định Lab / CĐHA; hủy ca không xét việc đã làm	Bắt đầu khám tự tạo dịch vụ khám + hóa đơn; Bác sĩ đo cân nặng, thân nhiệt; thêm dịch vụ tại phòng (tiêm, tẩy giun, thủ thuật); hủy ca chuyển viện chỉ khi chưa có dịch vụ tại phòng hoàn thành	3.0, 10/11	Mọi ca đều có hóa đơn; không treo hóa đơn ở ca đã hủy
Cận lâm sàng	Gửi SMS; không phân biệt "đang lấy máu" với "máy đang chạy"; "hóa đơn chỉ tính dịch vụ đã làm"	Dịch vụ tự vào hàng đợi phòng khi chỉ định; thông báo qua ứng dụng; nút "Đã lấy mẫu" cho CĐHA biết thú cưng đã rời Lab; hủy dịch vụ thì hủy luôn hóa đơn của dịch vụ đó	3.0, 11/11	Không có nhà cung cấp SMS; EX-09 có căn cứ dữ liệu
Hợp nhất kết quả	Đếm mọi dịch vụ	Chỉ đếm dịch vụ Xét nghiệm / CĐHA; đủ kết quả thì ca "Đã có kết quả" và lên đầu hàng đợi Bác sĩ	10/11, 11/11	Điều kiện Join chính xác
Khám Giai đoạn 2 & kê đơn	Đơn thuốc có đơn giá và trạng thái; kê vượt tồn kho bị chặn; thuốc dùng tại chỗ là thuốc bán	Bác sĩ gọi số rồi "Bắt đầu GĐ 2" khi thú cưng vào phòng; đơn thuốc không giá, không trạng thái; vượt tồn kho chỉ cảnh báo; thuốc / vật tư dùng tại chỗ tính vào giá dịch vụ	3.0, 11/11	Khách được mua thuốc ngoài

Mảng nghiệp vụ	Bản gốc 2.0	Hiện tại	Đợt	Lý do
Chốt ca & bỏ về giữa chừng	Bỏ về khi chờ kết quả → hủy ca (mất doanh thu); "Đóng ca" tạo hóa đơn nợ mới	Bỏ về → "Đã hoàn thành" + công nợ (T12); "Đóng ca" giữ các hóa đơn dịch vụ sẵn có làm công nợ (T08)	3.0	Không thất thoát tiền dịch vụ đã làm
Mở lại hồ sơ	Có nhắc nhưng không có quy tắc	T14: Bác sĩ phụ trách mở lại ca "Chờ thanh toán"; chặn sửa đơn khi đã có hóa đơn thuốc chưa hủy	3.0, 10/11	Thiếu bước chuyển trạng thái
Thanh toán	1 hóa đơn gộp / ca = dịch vụ + thuốc − chiết khấu; lưu phương thức VietQR / POS	Thu theo danh sách hóa đơn dịch vụ được chọn; giảm giá trên từng hóa đơn; đủ hóa đơn đã thu / đã hủy thì ca "Đã hoàn thành"; thu công nợ; không lưu phương thức	3.0, 10/11	Góp ý GVHD: hóa đơn riêng từng dịch vụ
Thuốc & kho	Xuất thuốc bắt buộc sau thanh toán mới hoàn tất ca; đơn chuyển "Đã xuất"	Bán thuốc tùy chọn: lập hóa đơn thuốc, cho mua một phần đơn, thu tiền và trừ kho trong cùng giao dịch; sửa hóa đơn thuốc khi chưa thu; mỗi đơn chỉ 1 hóa đơn thuốc; tồn kho = tổng nhật ký kho	3.0, 10/11	Thuốc không còn ràng buộc hoàn tất ca
Báo cáo	Doanh thu chung chung	Doanh thu dịch vụ và doanh thu thuốc tách qua 2 VIEW; thêm thống kê công nợ	3.0	Không lưu tổng tiền

Sơ đồ dưới so sánh hành trình của một ca khám ở bản gốc và bản hiện tại.

Ca khám giờ đi theo hàng đợi riêng của Bác sĩ và hóa đơn từng dịch vụ



hành trình một ca khám · bản gốc 2.0 so với hiện tại

Bước 1 và các bước tính tiền đổi từ bản 3.0; các bước 2, 3, 5, 6 đổi ở rà soát 11/11, khi chuyển sang hàng đợi riêng từng Bác sĩ.

Thay đổi Use Case

8 trong 13 Use Case lõi đã thay đổi luồng; UC-14 đến UC-18 (đặt lịch, hồ sơ) giữ nguyên từng chữ. Thay đổi nặng nhất là UC-36 (gần như viết mới), UC-20 và UC-21 (hàng đợi), UC-34_35 (thanh toán).

Use Case	Bản gốc 2.0	Hiện tại	Đợt
UC-14 → UC-18	Đặt lịch online, lịch cá nhân, đặt tại quầy, duyệt lịch, hồ sơ khách & thú cưng	Không đổi	–
UC-19 Tiếp nhận thú cưng	Lễ tân cân đo; đổi lịch hẹn trong cùng giao dịch; ca vào hàng đợi sảnh	Không cân đo; thêm ngoại lệ "thú cưng đang có đợt khám chưa kết thúc" và "lịch hẹn không hợp lệ"; lịch hẹn đổi trạng thái qua thông báo nội bộ; bước 5 chọn Bác sĩ (tùy chọn), bước 7.4 đưa ca vào hàng đợi Bác sĩ đó	3.0, 10/11, 11/11
UC-20 Giám sát & Điều phối hàng đợi	1 hàng đợi sảnh 3 nhóm; "Tạm hoãn lượt, xuống cuối hàng"	Bảng điều phối: danh sách chờ phân công + một cột hàng đợi cho mỗi Bác sĩ (trạng thái, số người chờ, số lần bị lùi); cấp cứu lên đầu; ca giữ vị trí theo thời điểm tiếp nhận	3.0, 10/11, 11/11
UC-21 Điều phối & Phân công Bác sĩ	Chỉ giao cho Bác sĩ "Sẵn sàng"; gán số phòng vào đợt khám; mỗi Bác sĩ giữ 1 ca	Xếp ca vào hàng đợi riêng của Bác sĩ bất kỳ (gợi ý Bác sĩ ít người chờ); phòng lấy theo Bác sĩ; luồng rẽ nhánh 2a cấp cứu, 5a chuyển Bác sĩ, 5b rời màn hình, 5c gỡ phân công; ngoại lệ 6.1 ca đã bị người khác cập nhật, 6.2 Bác sĩ không còn hoạt động; màn hình Bác sĩ tự làm mới	3.0, 10/11, 11/11

Use Case	Bản gốc 2.0	Hiện tại	Đợt
UC-22_23 Khám GĐ 1 & Chỉ định	Nhận ca được giao; snapshot đơn giá vào chỉ định; "Báo vắng mặt" chuyển Lễ tân	Bước 1 "Gọi số tiếp theo" trong hàng đợi của mình; ngoại lệ 2.1 Đẩy lùi 1 bậc; tự lập dịch vụ khám + hóa đơn; mỗi chỉ định sinh hóa đơn "Chờ thanh toán"; thêm dịch vụ tại phòng; hủy ca chuyển viện (ngoại lệ 5.1) chỉ khi chưa có dịch vụ tại phòng hoàn thành	3.0, 10/11, 11/11
UC-25_26 Cận lâm sàng	"Tiếp nhận ca"; tạm hoãn / gọi lại; "hóa đơn chỉ tính dịch vụ đã làm"	Dịch vụ tự vào hàng đợi phòng; bước 2 "Gọi số tiếp theo" rồi "Bắt đầu thực hiện"; 2a / 4b Đẩy lùi 1 bậc; nút "Đã lấy mẫu"; hủy dịch vụ kéo theo hủy hóa đơn (BR-33); thêm luồng khách bỏ về giữa chừng; đủ kết quả thì ca lên đầu hàng đợi Bác sĩ	3.0, 11/11
UC-30_31_33 GĐ 2, Kê đơn, Chốt ca	Khóa ưu tiên, hộp thoại mời vào; đơn thuốc có giá; chặn vượt tồn kho; "Đóng ca" tạo hóa đơn mới	Bước 1–2 Gọi số (ca có kết quả đứng đầu) + "Bắt đầu GĐ 2"; 2a Đẩy lùi 1 bậc; đơn không giá; chỉ cảnh báo tồn kho; "Đóng ca" giữ hóa đơn sẵn có làm công nợ; mở lại hồ sơ; luồng 9a sửa hóa đơn thuốc, 11a chặn sửa đơn khi có hóa đơn thuốc chưa hủy	3.0, 10/11, 11/11
UC-34_35 Thanh toán	"Lập hóa đơn viện phí & Xác nhận thanh toán": 1 hóa đơn gộp, mở khóa xuất thuốc	"Thu tiền hóa đơn dịch vụ & Xác nhận thanh toán": thu các hóa đơn đã có; giảm giá từng hóa đơn; đủ hóa đơn thì đợt khám "Đã hoàn thành"; thu công nợ	3.0

Use Case	Bản gốc 2.0	Hiện tại	Đợt
UC-36 Thuốc	"Xuất thuốc theo đơn & Tự động trừ tồn kho" sau khi đã thanh toán; đổi trạng thái đơn; hoàn thành ca	"Bán thuốc theo đơn (tùy chọn) & Trừ tồn kho": lập hóa đơn thuốc, thu tiền và trừ kho cùng giao dịch; không đổi trạng thái đợt khám; sửa / hủy hóa đơn thuốc (hủy là kết thúc)	3.0, 10/11

Ngoài 13 đặc tả, phần chung của tài liệu Use Case cũng đổi:

- **Danh mục UC:** đổi tên UC-20, 21, 27, 28, 30, 32 theo cơ chế hàng đợi mới; phân hệ 8 "Viện phí & Xuất thuốc Trừ kho" đổi thành "Thanh toán & Bán thuốc".
- **Sơ đồ luồng liên kết:** UC-35 → hoàn thành; UC-36 thành nhánh tùy chọn (trước là UC-35 → UC-36 → hoàn thành).
- **Ma trận CRUD:** tách "Hóa đơn viện phí" thành "Hóa đơn dịch vụ" và "Hóa đơn thuốc"; thêm dòng "Lịch sử trạng thái".

Thay đổi Yêu cầu chức năng & phi chức năng

Vẫn 70 FR và 8 NFR, không thêm không bớt mã; 52 FR và 4 NFR đổi nội dung. 18 FR giữ nguyên: FR-05 → FR-15, FR-20, FR-28, FR-29, FR-42, FR-49, FR-50, FR-70.

Nhóm FR	Bản gốc 2.0	Hiện tại	Đợt
FR-01, FR-02 Quản trị nhân sự	3 vai trò; phòng cố định cho Bác sĩ	5 vai trò; phòng cho Bác sĩ và KTV, không lưu phòng trên đợt khám; FR-01 trích đúng BR-20	3.0, 10/11
FR-03, FR-04 Danh mục	Giá `base_price`, không có thuế	Giá + thuế suất VAT; cấu hình gói xét nghiệm gồm những chỉ số nào	3.0
FR-16, FR-17 Lịch hẹn	"Giờ hẹn" chung chung	Ngày + giờ bắt đầu + 30 phút; người duyệt và lý do ghi ở lịch sử	3.0

Nhóm FR	Bản gốc 2.0	Hiện tại	Đợt
FR-19 → FR-26 Tiếp đón & Hàng đợi	Hàng đợi sảnh; FR-22 Bác sĩ "bận" khi được giao ca; FR-23 Khóa ưu tiên; FR-24 chỉ giao cho Bác sĩ rảnh	FR-21 danh sách chờ phân công + hàng đợi riêng từng Bác sĩ; FR-22 "bận" = đang khám; FR-23 ca có kết quả lên đầu hàng đợi; FR-24 xếp vào hàng đợi Bác sĩ bất kỳ + gợi ý, đổi / gỡ phân công; FR-19, 25, 26 sửa theo	3.0, 10/11, 11/11
FR-27 → FR-34 Khám GĐ 1	Snapshot giá vào chỉ định; ghi `started_at`, `cancel_reason`	FR-27 Gọi số rồi bắt đầu khám, tự tạo dịch vụ khám; FR-30, 32 dịch vụ tại phòng, mỗi chỉ định sinh 1 hóa đơn; FR-34 hủy ca chỉ khi chưa có dịch vụ tại phòng hoàn thành; thời điểm / lý do ghi lịch sử	3.0, 10/11, 11/11
FR-35 → FR-45 Cận lâm sàng	SMS; nhãn Thấp / Bình thường / Cao lưu CSDL; tạm hoãn + Recall; bỏ về → hủy ca	FR-35, 37 hàng đợi phòng tự động + "Gọi số tiếp theo"; FR-38 "Đẩy lùi 1 bậc"; FR-39 khách quay lại chờ tới lượt; "Đã lấy mẫu"; nhãn tính khi hiển thị; FR-43 hủy dịch vụ ⇒ hủy hóa đơn; FR-44 Join chỉ đếm Lab / CĐHA; FR-45 bỏ về → hoàn thành + công nợ	3.0, 10/11, 11/11

Nhóm FR	Bản gốc 2.0	Hiện tại	Đợt
FR-46 → FR-54 GĐ 2 & Kê đơn	FR-47 giữ "Đã có kết quả" khi hoãn; FR-48 tạo hóa đơn nợ; FR-52 chặn vượt tồn kho; FR-53 đơn thuốc có giá	FR-46 Gọi số (ca có kết quả đứng đầu); FR-47 Đẩy lùi 1 bậc; FR-48 giữ hóa đơn sẵn có làm công nợ; FR-52 chỉ cảnh báo; FR-53 đơn không giá, không trạng thái; FR-54 mở lại hồ sơ, chặn khi có hóa đơn thuốc chưa hủy	3.0, 10/11, 11/11
FR-55 → FR-65 Thanh toán & Bán thuốc	1 hóa đơn gộp (`invoices`), tổng tiền lưu CSDL, xuất thuốc `DISPENSED`	Bảng kê hóa đơn dịch vụ; giảm giá từng hóa đơn; thu theo danh sách chọn (FR-59); đủ hóa đơn ⇒ hoàn thành; bán thuốc tùy chọn, sửa hóa đơn thuốc khi chưa thu (FR-61, 64); chống bán trùng	3.0, 10/11
FR-66 → FR-69 Kho & Báo cáo	FR-66 trích UC-04; doanh thu chung chung	FR-66 trích UC-37, nêu bất biến tồn kho; FR-69 doanh thu từ 2 loại hóa đơn đã thu + thống kê công nợ	3.0

Phi chức năng (4 NFR đổi):

- **NFR-02 Bảo mật:** Access Token hết hạn sau 30 phút; đăng xuất thu hồi Refresh Token (trước ghi sai "token hết hạn khi đăng xuất").
- **NFR-04 Giao dịch:** liệt kê 4 nhóm giao dịch cục bộ và khóa lạc quan; bỏ số phiên bản "Spring Boot 4.1.11" không tồn tại.
- **NFR-06 Toàn vẹn bệnh án:** chặn sửa ở tầng Service theo trạng thái ca, snapshot giá ở 3 bảng (trước dựa vào cột `is_locked` không có trong CSDL).
- **NFR-08 Công nghệ:** chỉ MySQL 8 (4 CSDL logic) + RabbitMQ, bỏ phương án PostgreSQL.

Ma trận truy vết (RTM) cập nhật theo 25 bảng, 10 enum và 2 loại hóa đơn.

Thay đổi Quy tắc nghiệp vụ (BR) & Ngoại lệ (EX)

Quy tắc nghiệp vụ tăng từ 31 lên 34, sửa 19 quy tắc cũ; 12 quy tắc giữ nguyên (BR-01, 02, 04, 05, 06, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 23). Bảng dưới theo tài liệu Mô tả nghiệp vụ; Đặc tả Use Case dùng cùng nội dung.

BR	Bản gốc 2.0	Hiện tại	Đợt
BR-03	Thú cưng có nhiều đợt khám	Thêm: tại một thời điểm tối đa 1 đợt khám chưa kết thúc	3.0
BR-07	Hủy lịch kèm lý do	Lý do ghi ở lịch sử trạng thái lịch hẹn	3.0
BR-08	Vãng mặt "quá thời gian quy định, ví dụ 30 phút"	Quá giờ bắt đầu + 30 phút mà chưa check-in	3.0
BR-09	Sau tiếp nhận tự vào hàng đợi	Vào danh sách chờ phân công hoặc thẳng hàng đợi Bác sĩ đã chọn; sắp xếp 2 tầng	3.0, 11/11
BR-11	Chỉ Bác sĩ rảnh mới nhận ca mới	**Hàng đợi riêng của từng Bác sĩ**: xếp ca bất kỳ lúc nào, gợi ý Bác sĩ ít người chờ; ca có kết quả lên đầu hàng	3.0, 11/11
BR-12	1 Bác sĩ khám 1 ca một lúc	Thêm: chỉ "Gọi số tiếp theo" khi không có ca đang khám	11/11
BR-17	Đợt khám có nhiều chỉ định kỹ thuật	Phí khám cũng là dịch vụ, tạo tự động khi bắt đầu khám	3.0
BR-18	Tối đa 1 đơn thuốc / đợt khám	Thêm: đơn không giá, không trạng thái cấp phát	3.0
BR-19	Tối đa 1 hóa đơn / đợt khám	Mỗi dịch vụ đúng 1 hóa đơn; không lưu tổng tiền	3.0
BR-20	Phân quyền theo vai trò	Thêm quyền Bác sĩ thực hiện dịch vụ tại phòng	3.0
BR-21	Dịch vụ và thuốc quản lý tách biệt	2 loại hóa đơn độc lập; thuốc dùng tại phòng tính vào hóa đơn dịch vụ	3.0

BR	Bản gốc 2.0	Hiện tại	Đợt
BR-24	Snapshot khoảng tham chiếu	Thêm: nhãn đánh giá tính khi hiển thị	3.0
BR-25	Snapshot giá dịch vụ lúc chỉ định	Giá + thuế suất snapshot vào hóa đơn dịch vụ	3.0
BR-26	Snapshot giá thuốc lúc kê đơn	Snapshot lúc lập hóa đơn thuốc (không phải lúc kê)	3.0
BR-27	Chốt chuyên môn trước khi thu tiền	Hóa đơn lập lúc chỉ định; thu khi đã chốt hoặc khi thu công nợ	3.0
BR-28	Hoàn thành sau khi hóa đơn `PAID`	Hoàn thành khi mọi hóa đơn dịch vụ đã thu / đã hủy; khách bỏ về thì giữ công nợ	3.0
BR-29	Trừ kho khi xuất thuốc sau thanh toán	Trừ kho khi xác nhận thu hóa đơn thuốc, cùng giao dịch	3.0
BR-30	Không xuất vượt tồn kho	Không bán vượt tồn kho lúc xác nhận; lúc kê chỉ cảnh báo	3.0
BR-31	1 đơn không trừ kho 2 lần	Mỗi đơn tối đa 1 hóa đơn thuốc	3.0
BR-32 (mới)	–	Khách tự chọn mua thuốc tại phòng khám hoặc mua ngoài; được mua một phần đơn	3.0
BR-33 (mới)	–	Hủy dịch vụ thì hủy luôn hóa đơn của dịch vụ đó; không hủy dịch vụ đã thu tiền	3.0
BR-34 (mới)	–	Gọi số & Đẩy lùi 1 bậc ở hàng đợi Bác sĩ, Xét nghiệm, CĐHA; không giới hạn số lần; ca cấp cứu đã bị lùi xếp như ca thường	11/11

Cả 16 ngoại lệ đều sửa, 10 ngoại lệ đổi tên.

EX	Bản gốc 2.0	Hiện tại	Đợt
EX-01 Khách hẹn không đến	Quét "cuối khung giờ", cập nhật `updated_at`	Quét tại giờ bắt đầu + 30 phút; phát `AppointmentNoShowEvent`	3.0

EX	Bản gốc 2.0	Hiện tại	Đợt
EX-02 Khách vãng lai	Vào hàng đợi sảnh	Vào danh sách chờ phân công hoặc hàng đợi Bác sĩ được chọn	11/11
EX-03 Khách bỏ về khi đang chờ	"…ở sảnh"; ghi `cancel_reason`	Đợt khám hủy, lý do ghi lịch sử; ca rời hàng đợi Bác sĩ, người sau lên 1 bậc	3.0, 11/11
EX-04 Cấp cứu chen ngang	Lên đầu hàng đợi sảnh	Lên đầu danh sách chờ, hàng đợi Bác sĩ, hàng đợi Lab / CĐHA; bị đẩy lùi 1 lần thì xếp như ca thường	11/11
EX-05	"Phân công ca mới khi Bác sĩ có ca chờ kết quả" → bị Khóa ưu tiên chặn	"Lễ tân xếp ca mới vào hàng đợi Bác sĩ đang có ca vừa có kết quả" → không chặn, ca có kết quả vẫn được gọi trước	3.0, 11/11
EX-06 Vắng mặt ở phòng Lab / CĐHA	Gửi SMS; tạm hoãn sang tab riêng	Đẩy lùi 1 bậc (`SKIPPED`), vẫn trong hàng đợi; thông báo ứng dụng	3.0, 11/11
EX-07 Khách quay lại	"…sau khi bị tạm hoãn" → Recall ghim ưu tiên kế tiếp	"…sau khi bị đẩy lùi" → không cần thao tác, chờ tới lượt	11/11
EX-08 Hủy 1 dịch vụ CLS	"1 trong 2 dịch vụ"; hóa đơn chỉ tính dịch vụ đã làm	"1 trong các dịch vụ"; hóa đơn của dịch vụ đó hủy cùng giao dịch	3.0
EX-09 CĐHA gọi lúc đang lấy máu	Không có dữ liệu phân biệt	Huy hiệu dựa vào "Đã lấy mẫu"; CĐHA đẩy lùi 1 bậc, gọi người kế tiếp	3.0, 11/11
EX-10	"Bác sĩ gọi lại nhưng khách vắng" → tạm hoãn (T13)	"Bác sĩ gọi số nhưng khách chưa vào phòng (GĐ 1 hoặc GĐ 2)" → đẩy lùi 1 bậc, trạng thái không đổi; bỏ T13	3.0, 11/11
EX-11 Khách bỏ về hẳn	Tạo hóa đơn nợ mới	Giữ hóa đơn dịch vụ chưa thu làm công nợ; áp dụng cả khi đang chờ kết quả	3.0
EX-12 Chốt ca thiếu thông tin	Chỉ kiểm tra chẩn đoán	Kiểm tra thêm cân nặng, thân nhiệt, dịch vụ tại phòng	3.0
EX-13 Kê vượt tồn kho	Chặn	Chỉ cảnh báo	3.0

EX	Bản gốc 2.0	Hiện tại	Đợt
EX-14 Giảm giá vượt mức	Vượt tổng viện phí của ca	Vượt số tiền của từng hóa đơn	3.0
EX-15 Thiếu kho thực tế	Sau khi đã thu viện phí; báo Bác sĩ đổi thuốc	Lúc bán thuốc; hóa đơn thuốc giữ chờ thanh toán; sửa hóa đơn (giảm số lượng) hoặc khách mua ngoài	3.0, 10/11
EX-16 Bán / xuất lặp	Dựa vào trạng thái đơn `DISPENSED`	Mỗi đơn 1 hóa đơn thuốc (`UNIQUE`) + kiểm tra `PAID` + khóa lạc quan	3.0, 10/11

Thay đổi State Machine, Activity, dữ liệu & API

Vòng đời Đợt khám vẫn 7 trạng thái nhưng có thêm 2 bước chuyển thực (T12, T14); trạng thái Bác sĩ còn 2; vòng đời đơn thuốc được thay bằng vòng đời hóa đơn thuốc.

State Machine (SM-01 → SM-06)

Thành phần	Bản gốc 2.0	Hiện tại	Đợt
SM-01 T01 Tiếp đón	Guard "cân nặng, nhiệt độ > 0"	Guard "thú cưng không có đợt khám khác đang mở"; ca vào danh sách chờ hoặc hàng đợi Bác sĩ	3.0, 11/11
SM-01 T02 Bắt đầu khám	Ghi `started_at`	Bác sĩ gọi số → bệnh nhân vào → bấm "Bắt đầu khám"; tự tạo dịch vụ khám + hóa đơn; ghi lịch sử	3.0, 11/11
SM-01 T06 Đủ kết quả	Bật Khóa ưu tiên	Đưa ca lên đầu hàng đợi Bác sĩ (`queue_order` = nhỏ nhất − 1, `skip_count` = 0)	11/11
SM-01 T07 Vào GĐ 2	"Mời vào phòng" chuyển ngay `IN_PROGRESS`	Chỉ chuyển khi bệnh nhân đã vào và Bác sĩ bấm "Bắt đầu GĐ 2"	11/11

Thành phần	Bản gốc 2.0	Hiện tại	Đợt
SM-01 T08 Đóng ca	Tạo hóa đơn mới để ghi nợ	Giữ hóa đơn dịch vụ chưa thu làm công nợ	3.0
SM-01 T10 Hoàn thành	Hóa đơn `PAID` và đơn thuốc `DISPENSED`	Mọi hóa đơn dịch vụ đã thu / đã hủy	3.0
SM-01 T11 Hủy ca	Không điều kiện về dịch vụ tại phòng; gắn nhầm EX-03	Chỉ khi chưa có dịch vụ tại phòng hoàn thành	3.0, 10/11
SM-01 T12 (mới)	`WAITING_RESULTS → CANCELLED` (mất doanh thu)	`WAITING_RESULTS → COMPLETED` + công nợ	3.0
SM-01 T13	–	Thêm ở 3.0 (tạm hoãn GĐ 2), **bỏ ở 11/11** (thay bằng Đẩy lùi 1 bậc); giữ số để không đổi tham chiếu T14	3.0, 11/11
SM-01 T14 (mới)	–	Mở lại hồ sơ `WAITING_PAYMENT → IN_PROGRESS`; chặn khi có hóa đơn thuốc chưa hủy	3.0, 10/11
SM-01 mục 2.4 (mới)	–	Quy tắc hàng đợi Q1–Q5: thứ tự, xếp / chuyển ca, gọi số, đẩy lùi 1 bậc, ca có kết quả lên đầu	11/11
SM-02 Trạng thái Bác sĩ	3 trạng thái `AVAILABLE` / `BUSY` / `AVAILABLE_PRIORITY_CALLBACK`	2 trạng thái: `BUSY` = có ca đang khám, còn lại `AVAILABLE`; không còn quyết định việc phân công	3.0, 11/11
SM-03 Chỉ định dịch vụ	Chỉ Lab / CĐHA; snapshot `unit_price`; tạm hoãn / Recall	Thêm dịch vụ khám và dịch vụ tại phòng; tạo hóa đơn kèm snapshot giá & thuế; `SAMPLE_COLLECTED`; Đẩy lùi 1 bậc (`SKIPPED`)	3.0, 11/11
SM-04 Lịch hẹn	`appointment_time`, sức chứa cố định; `CHECKED_IN` cùng thao tác tạo đợt khám	Ngày + giờ bắt đầu; đếm lịch cùng khung; `CHECKED_IN` qua `VisitCheckedInEvent`	3.0, 10/11

Thành phần	Bản gốc 2.0	Hiện tại	Đợt
SM-05 Hóa đơn	1 hóa đơn gộp / ca, tạo lúc chốt ca	1 hóa đơn / dịch vụ, tạo lúc chỉ định; hủy dịch vụ → hủy hóa đơn	3.0
SM-06	Vòng đời đơn thuốc `PRESCRIBED → DISPENSED / CANCELLED`	Vòng đời hóa đơn thuốc `PENDING → PAID (trừ kho) / CANCELLED`; thêm thao tác sửa hóa đơn thuốc	3.0, 10/11

Sơ đồ hoạt động (AD-01 → AD-06)

- **AD-01 Toàn trình:** phần cuối đổi thành "thu hóa đơn dịch vụ → hoàn thành", mua thuốc là nhánh tùy chọn; thêm nhánh dịch vụ tại phòng; nút Lễ tân xếp ca, Bác sĩ gọi số.
- **AD-02 Tiếp đón:** viết lại thành "Tiếp đón, Xếp hàng đợi riêng từng Bác sĩ & Gọi số"; có làn Bác sĩ với vòng gọi số / đẩy lùi.
- **AD-03 Khám GĐ 1:** ghi lịch sử thay `started_at`; tạo chỉ định + hóa đơn dịch vụ; hủy ca gắn đúng T11.
- **AD-04 Cận lâm sàng:** thêm "Đã lấy mẫu"; hủy dịch vụ cùng hóa đơn; tạm hoãn / Recall đổi thành gọi số / đẩy lùi.
- **AD-05 GĐ 2:** đơn không giá; chỉ cảnh báo tồn kho; gọi số rồi "Bắt đầu GĐ 2"; bỏ T13.
- **AD-06 Thanh toán & thuốc:** chuyển sang 2 loại hóa đơn; EX-15 có nút "Sửa hóa đơn thuốc".

Cơ sở dữ liệu (23 → 25 bảng)

Thay đổi	Bảng / cột	Đợt
Thêm bảng	`service_invoices` (hóa đơn dịch vụ, 1–1 với chỉ định), `medicine_invoices` + `medicine_invoice_items` (hóa đơn thuốc), `service_lab_test_items` (gói xét nghiệm ↔ chỉ số)	3.0
Bỏ bảng	`invoices`, `invoice_items` (hóa đơn gộp)	3.0

Thay đổi	Bảng / cột	Đợt
Bỏ 24 cột	`appointments`: `end_time`, `owner_id`, `confirmed_by/at`, `cancelled_by/at`, `cancel_reason`, `updated_at` · `pets.weight` · `pet_visits`: `assigned_room`, `started_at`, `closed_at`, `completed_at`, `cancel_reason` · `visit_service_details`: `unit_price`, `subtotal` · `lab_test_results.evaluation` · `prescriptions`: `status`, `dispensed_by/at` · `prescription_items`: `unit_price`, `subtotal` · `inventory_transactions`: `balance_after`, `reference_id`	3.0
Thêm cột	`vat_rate` (`services`, `medicines`), `version` (`pet_visits`, `medicines`), `inventory_transactions.medicine_invoice_id`	3.0
Thêm cột hàng đợi	`queue_order`, `skip_count` ở `pet_visits` và `visit_service_details`; chỉ mục `idx_visits_queue (doctor_id, status, is_emergency, queue_order)`, `idx_vsd_queue (status, queue_order)`	11/11
Giá trị ghi lịch sử dịch vụ	Thêm `SAMPLE_COLLECTED`; `POSTPONED`, `RECALL` (3.0) đổi thành `SKIPPED` (11/11)	3.0, 11/11
VIEW	2 VIEW tính tiền hóa đơn dịch vụ và hóa đơn thuốc (không lưu tổng tiền)	3.0
Enum	Bỏ `PrescriptionStatus`, `InvoiceItemType`; `LabEvaluation` chỉ còn ở ứng dụng; `EXPORT_PRESCRIPTION` → `EXPORT_SALE`	3.0

Kiến trúc, API & mã lỗi

- **Sự kiện:** chuẩn hóa 9 sự kiện trên exchange `clinic.events` (trước là `clinic.exchange`, tên lệch giữa Kiến trúc và Quy chuẩn). Bỏ `VisitClosedToPaymentEvent`, `PaymentAndDispenseCompletedEvent`, `DoctorPriorityCallbackEvent`. Ca khám hoàn tất bằng giao dịch cục bộ ở `clinical-service`, không qua sự kiện.

- **Feign:** chỉ đọc, gọi `/internal/**`, nằm ngoài giao dịch; check-in đổi lịch hẹn qua sự kiện thay vì ghi chéo CSDL.
- **API mới:** `GET …/pet-visits/queue` (bảng điều phối), `…/my-queue`, `POST …/call-next`, `…/{id}/skip`, `…/{id}/unassign-doctor`, `…/{id}/start-phase2`, `lab-queue/call-next`, `imaging-queue/call-next`, `service-details/{id}/skip`, `…/sample-collected`, `PUT /billing/medicine-invoices/{id}/items` (sửa hóa đơn thuốc). Hóa đơn dịch vụ chuyển về `/clinical/…/service-invoices`; bán thuốc ở `/pharmacy/prescriptions/{id}/medicine-invoices`.
- **API bỏ:** `/billing/invoices`, `/pharmacy/prescriptions/{id}/dispense`, API gửi email công khai, `postpone`, `recall`, `call-in`, `postpone-callback`.
- **Mã lỗi:** 28 → 39 mã. Đổi tên `PRESCRIPTION_ALREADY_DISPENSED` → `PRESCRIPTION_ALREADY_INVOICED`, `DISCOUNT_EXCEEDS_TOTAL` → `DISCOUNT_EXCEEDS_INVOICE_AMOUNT`; thêm `PET_HAS_OPEN_VISIT`, `DIAGNOSIS_REQUIRED`, `VITAL_SIGNS_REQUIRED`, `PURCHASE_QUANTITY_EXCEEDS_PRESCRIBED`…; `CLIN_1302` = "Bác sĩ đang khám ca khác", `CLIN_1303` = "Hàng đợi trống".
- **Kỹ thuật (không đổi nghiệp vụ):** Spring Boot 4.1.1 + Spring Cloud 2025.1.2; Gateway trả 401 khi thiếu token; sửa lỗi `ROLE_ROLE_`; chỉ dùng Docker Volume (bỏ MinIO); `common-library` nạp có điều kiện để Gateway và Eureka không lỗi khởi động.

Thay đổi kế hoạch, lộ trình code & kịch bản test

Lộ trình code và kịch bản test đã viết lại theo luồng mới; kế hoạch tuần chỉ đổi mô tả và số liệu, không đổi mốc thời gian.

Hạng mục	Bản gốc 2.0	Hiện tại	Đợt
Dữ liệu test	Test dùng id 2, 4, 5, 7, 8 không có sẵn	Thêm `seed_demo_data.sql` với bảng ID cố định (`bs_tien` = id 2)	3.0
Task 3.2 Check-in	Nhận cân nặng, thân nhiệt; Feign ghi `CHECKED_IN`	Không cân đo; `VisitCheckedInEvent`; chặn ca mở; gán `queue_order`, nhận `doctorId` tùy chọn; thêm bước check-in chó Milo	3.0, 10/11, 11/11

Hạng mục	Bản gốc 2.0	Hiện tại	Đợt
Task 3.3 Hàng đợi Bác sĩ	Không có API phân công	`assign-doctor` (không kiểm tra Bác sĩ rảnh), `unassign-doctor`, `call-next`, `skip`; test xếp 2 ca cho cùng Bác sĩ, gọi số, đẩy lùi `[#1, #2] → [#2, #1]`	3.0, 10/11, 11/11
Task 3.4 Chỉ định	Snapshot giá vào chỉ định	Mỗi chỉ định sinh hóa đơn; dịch vụ tại phòng; hủy dịch vụ kéo theo hóa đơn	3.0
Task 3.5, 3.6 Lab / CĐHA	Lưu cột `evaluation`; tạm hoãn / gọi lại	Nhãn tính khi hiển thị; "Đã lấy mẫu"; `lab-queue/call-next`, `imaging-queue/call-next`, `service-details/{id}/skip`; upload CĐHA 1 request multipart	3.0, 11/11
Task 3.7 Join	Bật Khóa ưu tiên	Đưa ca lên đầu hàng đợi Bác sĩ; test `my-queue` thấy ca có kết quả đứng trước	11/11
Task 3.8 GĐ 2	`closed_at`; `ClinicalCompletedEvent` sang billing	`call-next` + `start-phase2`; vắng thì `skip`; abandon, reopen	3.0, 11/11
Task 3.9, 4.1 → 4.4 Thanh toán & thuốc	`invoices`, `pay-and-dispense`, `DISPENSED`	Thu hóa đơn dịch vụ ở clinical; bán thuốc ở billing-pharmacy; thêm API sửa hóa đơn thuốc (4.3.4)	3.0, 10/11
Task 5.x Giao diện & kịch bản demo	440.000đ gộp, hoàn tất sau khi xuất thuốc; tab ca đã hoãn	530.000đ dịch vụ → hoàn thành; thuốc 157.500đ tùy chọn; bảng điều phối Lễ tân, nút gọi số / đẩy lùi; 16 kịch bản EX viết lại	3.0, 11/11
Kế hoạch tuần (2 tài liệu)	66 FR, 15 NFR, 15 EX, BR-01 → BR-31, 23 bảng, 13 enum; "hàng đợi sảnh", "Khóa ưu tiên"	70 FR, 8 NFR, 16 EX, BR-01 → BR-34, 25 bảng, 10 enum; mô tả công việc theo hàng đợi riêng từng Bác sĩ; Gantt sửa lỗi dấu `:`	3.0, 10/11, 11/11

Kết quả kiểm tra đồng bộ, vấn đề còn mở & việc cần làm

12 hạng mục kiểm tra đều đạt sau khi sửa 6 chỗ lệch. Kiểm tra chạy bằng script trên toàn bộ 15 tài liệu (bỏ qua phụ lục lịch sử thay đổi).

Kiểm tra	Kết quả
Mã BR, EX, FR, NFR, UC, T được trích dẫn đều tồn tại	Đạt; đã sửa RTM tài liệu Yêu cầu còn ghi T13
T13 chỉ còn xuất hiện dưới dạng "đã bỏ"	Đạt
Tên bảng, tên cột trong tài liệu khớp `schema_init.sql` (25 bảng)	Đạt
Sự kiện được dùng năm trong danh mục 9 sự kiện	Đạt; tên cũ chỉ còn ở mục "Đã bỏ"
Mã lỗi được trích dẫn có trong 39 mã của Quy chuẩn	Đạt
API hàng đợi trong Lộ trình có trong bảng API Quy chuẩn	Đã sửa: thêm `lab-queue`, `imaging-queue` (xem + gọi số), `doctors/status`, `unassign-doctor`, `start-phase2`
BR-11, BR-12, BR-34 giống nhau giữa Đặc tả UC và Mô tả nghiệp vụ	Đạt
Thuật ngữ cũ (Khóa ưu tiên, hàng đợi sảnh, `POSTPONED`, `RECALL`, `call-in`, `postpone`...)	Đã sửa 3 chỗ còn sót: tên Task 3.2, tên Phân hệ 4 trong danh mục UC, mô tả "đổi chỗ" trong ERD
Liên kết mục lục trong tài liệu	Đã sửa 1 liên kết hỏng (Phân hệ 4, tài liệu Yêu cầu)
21 sơ đồ Mermaid trong 5 tài liệu hiển thị được	Đạt
Bảng markdown đủ cột, khối code đóng đủ	Đạt
Thuật toán "Đẩy lùi 1 bậc" chạy mô phỏng 5 trường hợp (có / không ca cấp cứu, người cuối hàng)	Đạt

Về luồng vận hành: kịch bản demo mèo Lu (Lộ trình mục 5.4) đi qua T01 → T02 → T04 → T06 → T07 → T09 → T10, khớp với SM-01, AD-01 và chuỗi UC-19 → UC-35. Các nhánh phụ cũng có đủ 4 lớp mô tả (UC, State Machine, API, kịch bản test): bỏ về giữa chừng (T08 / T12), hủy ca (T03 / T11), mở lại hồ sơ (T14), vắng mặt (Đẩy lùi 1 bậc).

Vấn đề còn mở (cần nhóm quyết):

- **Hàng đợi Xét nghiệm và CĐHA tính theo phòng, không theo từng KTV.** Hợp với mô hình 1 phòng Lab + 1 phòng CĐHA. Nếu tách Siêu âm và X-quang thành 2 hàng, cần thêm cột phòng thực hiện cho dịch vụ.
- **Nhãn phiên bản vẫn là 3.0.** Thay đổi ngày 10/11 và 11/11 ghi là "rà soát" trong phụ lục từng tài liệu; nên báo GVHD điều này khi nộp.
- **Đặc tả chi tiết chỉ có 13 Use Case lõi (UC-14 → UC-36).** Các UC còn lại chỉ có trong danh mục; cần hỏi GVHD có yêu cầu đặc tả đủ không.
- **Tài liệu so sánh Use Case trước / sau đã gửi nhóm chưa có phần hàng đợi 11/11.** Tài liệu này thay thế nó cho phần tổng quan.

Việc cần làm trước hạn nộp GVHD 20/11/2026:

- [ ] Hiển – Task 3.3: `assign-doctor` bỏ kiểm tra Bác sĩ rảnh; thêm `unassign-doctor`, `call-next`, `skip`, `my-queue`, bảng `queue` kèm số người chờ và gợi ý
- [ ] Hiển – Task 3.7, 3.8: T06 đưa ca lên đầu hàng đợi; `start-phase2`; bỏ `call-in`, `postpone-callback`
- [ ] Khởi – Cột `queue_order`, `skip_count` + chỉ mục mới trong CSDL; Task 3.2 gán `queue_order` khi check-in
- [ ] Khởi – Task 3.5, 3.6: `lab-queue/call-next`, `imaging-queue/call-next`, `service-details/{id}/skip` (ghi `SKIPPED`), `sample-collected`
- [ ] Linh – Task 5.3: bảng điều phối Lễ tân (danh sách chờ + cột hàng đợi từng Bác sĩ), nút "Gọi số tiếp theo" / "Đẩy lùi 1 bậc" / "Bắt đầu GĐ 2", hiển thị số lần bị lùi
- [ ] Cả nhóm – chạy lại test Task 3.3, 3.7, 3.8 và kịch bản EX-03 → EX-10